

Oktavia para preventa

Un curso de entrada para quien ya entiende de redes y va a presentar Oktavia a un cliente. Al terminar sabrás explicar qué es la plataforma en treinta segundos y en treinta minutos, calificar una oportunidad, responder las objeciones de un equipo de redes y de uno de seguridad, y dar la demostración sin depender de un ingeniero a tu lado.

Desarrollado por Oktanet

México · 2026

Ocho módulos · Seis laboratorios · Documento público

CONTENIDO

1. Cómo usar este curso

3. Módulo 2 · Los conceptos que hay que dominar

5. Módulo 4 · Argos y la inteligencia artificial

7. Módulo 6 · Calificar la oportunidad

9. Módulo 8 · La demostración

11. Evaluación

13. Respuestas de la evaluación
2. Módulo 1 · Qué es Oktavia

4. Módulo 3 · Recorrido por la plataforma

6. Módulo 5 · Multivendor, arquitectura y seguridad

8. Módulo 7 · Objeciones y cómo responderlas

10. Laboratorios

12. Glosario

Cómo usar este curso

El curso está escrito para un perfil de preventa con conocimientos de redes equivalentes a una certificación de nivel asociado: direccionamiento, VLAN, OSPF, BGP, listas de control de acceso y operación de firewalls. No enseña redes; enseña a explicar, calificar y demostrar Oktavia a quien opera una.

PARTE	CONTENIDO	TIEMPO ESTIMADO
Módulos 1 a 5	El producto: qué es, sus conceptos, sus módulos, Argos, cobertura y seguridad.	4 horas
Módulos 6 a 8	La venta: calificar, responder objeciones y dar la demostración.	3 horas
Laboratorios	Seis prácticas sobre un laboratorio de Oktavia con acceso remoto.	4 a 5 horas
Evaluación	Veinte preguntas y una demostración grabada.	1.5 horas

Cada módulo abre con sus objetivos y cierra con un recuadro de «En la conversación»: la frase que conviene llevar al cliente. Los laboratorios necesitan acceso a una instancia de Oktavia con red de laboratorio; Oktanet lo proporciona a sus socios. La instancia base es un laboratorio Cisco IOS de tres sitios

con OSPF, eBGP sobre túneles GRE y un punto de tránsito; el laboratorio multivendor con Fortinet y Juniper se agrega como sexto laboratorio.

Lectura complementaria. La [ficha técnica](#) es la referencia de todo lo que aquí se resume, y los artículos del [blog](#) profundizan en el ciclo cerrado, el cumplimiento de estado, el inventario como fuente de verdad, el ChatOps y la telemetría. Cuando el curso y la ficha técnica difieran, manda la ficha técnica.

Módulo 1 · Qué es Oktavia

Objetivos: definir Oktavia y Argos sin confundirlos, explicar el ciclo cerrado paso por paso y ubicar a Oktavia frente a las herramientas que el cliente ya tiene.

La definición

Oktavia es una plataforma de automatización de redes multivendor que cierra el ciclo completo: audita la red contra el estándar del cliente, propone la corrección en un gemelo digital, la aplica sólo con aprobación humana y vuelve a auditar para demostrar que quedó bien.

Argos es la capa de ChatOps de Oktavia: se opera la red en lenguaje natural o con un botón, y cada acción declara si usa IA antes de ejecutarse.

La versión de una línea, para una tarjeta o una presentación: *automatización de redes con ciclo cerrado: auditar, proponer, aprobar, aplicar y verificar.*

Por qué Oktavia es la herramienta y Argos no

El trabajo lo hace Oktavia: descubre, guarda la intención declarada, evalúa las reglas, genera el diff en el gemelo digital, aplica y vuelve a auditar. Argos pone ese ciclo en una conversación y en botones. Si se presenta a Argos como la herramienta, el cliente entiende que la IA decide, y el argumento más fuerte es justo el contrario: **el modelo nunca decide si algo cumple, y nada se aplica sin aprobación.** Argos es el gancho de la demostración; la sustancia es el ciclo.

El ciclo cerrado

- 1 **Auditar** el alcance elegido: un equipo, un rol, un sitio o toda la red.
- 2 **Ver el cumplimiento:** qué falló, con qué severidad y qué líneas faltan.
- 3 **Proponer** el cambio contra la intención declarada del cliente, no contra una plantilla genérica.
- 4 **Revisar el diff** entre configuración deseada y activa en el gemelo digital.
- 5 **Aprobar.** Una persona, siempre.
- 6 **Aplicar** con la primitiva más segura de cada fabricante.

Cada paso deja un artefacto descargable y queda en el historial de trabajos. Ese historial es lo que un área de auditoría o de cumplimiento normativo pide y casi nunca obtiene.

Frente a lo que el cliente ya tiene

Oktavia no compite con todo; convive con casi todo. Conviene ubicarla por categoría de herramienta:

LO QUE EL CLIENTE TIENE	QUÉ HACE BIEN	LO QUE OKTAVIA AGREGA
Monitoreo (SNMP, tableros de métricas)	Mide y alerta: el equipo está arriba, la interfaz satura.	Un estándar contra el cual comparar, y la corrección verificada. El monitoreo dice que algo pasa; Oktavia dice qué línea falta y la repone con aprobación.
El gestor de un fabricante	Administra a fondo su propia marca.	Un solo estándar y un solo ciclo sobre Cisco, Fortinet y Juniper a la vez.
Scripts y respaldos propios	Resuelven casos puntuales del equipo que los escribió.	Intención declarada, historial, aprobación y verificación, sin depender de quién escribió el script.
Auditorías manuales o de un tercero	Una fotografía detallada en un momento.	La misma auditoría en minutos, cuantas veces se quiera, y el camino para cerrar cada hallazgo.

En la conversación: «Sus herramientas le dicen que algo está mal. Oktavia le dice qué línea falta, le propone la corrección, la aplica cuando usted la aprueba y le demuestra que quedó bien.»

Módulo 2 · Los conceptos que hay que dominar

Objetivos: explicar con palabras del cliente los siete conceptos sobre los que descansa toda la plataforma.

Intención declarada

Es la fuente de verdad: lo que la red *debe* tener, escrito como datos y no como documentos. NTP, SNMP, banners, VLAN, OSPF, BGP, listas de control de acceso. Todo lo demás se compara contra ella. Un cliente sin estándar documentado no es un impedimento: Oktavia puede **adoptar lo existente**, leer la configuración de un equipo y declararla como intención, para empezar a auditarla sin rediseñar nada.

Alcances y precedencia

La intención se declara por capas: valores por omisión, tipo de sitio, sitio, plataforma, modelo, rol y dispositivo, y la más específica gana. Es lo que permite decir «todos los routers de borde tienen este BGP, salvo el de este sitio». Para un ingeniero de redes la analogía útil es la herencia de configuración de una plantilla de grupo.

Cumplimiento de configuración y de estado

El **cumplimiento de configuración** verifica que el equipo tenga las líneas que su intención exige. El **cumplimiento de estado** verifica que la red funcione como se espera: vecinos OSPF arriba, sesiones BGP establecidas, túneles activos. La distinción importa porque una configuración correcta no garantiza una red sana; el artículo «Su configuración cumple y su red sigue rota» lo explica con un ejemplo.

Gemelo digital

Es donde vive el cambio antes de tocar la red: la comparación entre configuración deseada y activa por dispositivo, con el diff exacto, el impacto estimado y un flujo de aprobación con estados sucesivos hasta la aplicación. Nada llega al equipo sin pasar por aquí.

Inventario de servicios

Responde la pregunta previa al cumplimiento: qué hay configurado en cada equipo y cuánto de eso está declarado. Cada servicio queda en uno de cuatro estados:

ESTADO	SIGNIFICADO	POR QUÉ LE IMPORTA AL CLIENTE
Cubierto	Configurado y declarado.	Oktavia lo audita.
Punto ciego	Configurado pero nadie lo declaró.	Nadie lo audita; un cambio en él pasa inadvertido. Es el hallazgo que más abre conversaciones.
Sin aplicar	Declarado pero ausente del equipo.	El estándar dice una cosa y la red otra.
Inaplicable	No corresponde a esa plataforma o rol.	Evita falsos positivos.

Artefactos

Cada ejecución produce archivos descargables y versionables en JSON, CSV y CFG. Son la evidencia para auditoría y la razón por la que Oktavia no es una caja negra.

Primitiva segura por fabricante

Oktavia no aplica igual en todas las marcas: usa la vía más segura de cada una. En Junos, confirmación diferida por NETCONF, que revierte sola si nadie confirma. En FortiGate, la API de configuración, con los cambios delicados en simulación permanente. En Cisco IOS y FortiSwitch, sesión segura con diff previo y verificación posterior. El detalle está en el módulo 5.

En la conversación: «Usted declara cómo debe estar su red una sola vez, por capas. Oktavia le dice dónde no está así, incluidos los servicios que hoy nadie audita.»

Módulo 3 · Recorrido por la plataforma

Objetivos: saber qué módulo responde cada pregunta del cliente, organizados en las siete categorías de capacidad.

CATEGORÍA	MÓDULOS	LA PREGUNTA DEL CLIENTE QUE RESPONDE
1. Estado y configuración	Centro de automatización, inventario, topología y trazado de rutas, respaldos, inteligencia IP	«¿Qué tengo, cómo está conectado y dónde está esta IP?»
2. Cumplimiento y control	Cumplimiento de configuración, configuración deseada, inventario de servicios	«¿Mi red cumple mi estándar, y qué no estoy auditando?»
3. Remediación y alta de servicios	Ciclo cerrado, gemelo digital, alta de servicios nuevos con rollback	«¿Cómo lo corrijo o doy de alta algo nuevo sin riesgo?»
4. Seguridad de red	Postura de seguridad, análisis de políticas de firewall	«¿Qué tan expuestos están mis firewalls y switches, y qué política decide este flujo?»
5. Observabilidad y eventos	Telemetría en tiempo real, automatización de eventos	«¿Me entero y reacciono cuando se cae una sesión BGP?»
6. Inteligencia y análisis	Reportes avanzados, análisis de rutas, Argos	«¿Qué atiendo primero y cuál es el riesgo real?»
7. Gobernanza y FinOps	FinOps, multi-tenant, operaciones programadas, historial de trabajos	«¿Cuánto ahorro, y quién cambió qué, cuándo y con qué autorización?»

Alta de servicios nuevos

El mismo ciclo sirve para dar de alta, no sólo para corregir. Los servicios guiados de hoy son: túnel entre dos sitios con sus rutas, publicar una red (interfaz lógica, anuncio en OSPF, listas de control de acceso y BGP en los equipos de borde, con verificación por ping), ajustes de enrutamiento, DHCP para una VLAN y adoptar la configuración existente como intención. Cada uno se propone, se edita antes de aplicar y trae su **rollback**, que también pasa por el gemelo digital y por aprobación.

En la conversación: «No es una herramienta de auditoría con un botón de corregir pegado. Es el mismo ciclo para corregir lo que se desvió y para dar de alta lo que falta, y cada alta trae su baja.»

Módulo 4 · Argos y la inteligencia artificial

Objetivos: explicar qué hace Argos, qué parte usa IA y cuál no, y por qué eso es un argumento de confianza y de costo.

Los cuatro momentos

- **Entender:** estado de la red, cumplimiento, qué atender primero, diagnóstico de un equipo o un sitio.
- **Investigar:** camino entre dos IP con ida y regreso, correlación de fallas contra la configuración, anomalías y equipos caídos.
- **Configurar:** describir un servicio en lenguaje natural o pegar configuración; Argos la propone como intención para editarla antes de aplicar.
- **Cerrar el ciclo:** auditar, ver cumplimiento, pasar al gemelo digital, aprobar y verificar. Cada paso es un botón.

Determinista primero, IA después

La mayoría de lo que hace Argos no consume el modelo de lenguaje: son consultas y cálculos sobre datos ya recolectados, con resultado reproducible. El modelo entra sólo para redactar, priorizar o interpretar lenguaje libre, y siempre sobre un resultado que el cálculo ya produjo: nunca inventa hallazgos. Cada botón lo declara antes de pulsarse, con una marca de IA, de IA sólo si hay hallazgos, o de operación sin consumo.

EJEMPLOS DETERMINISTAS	EJEMPLOS CON IA
Estado de la red y cumplimiento	Interpretar un camino ya calculado
Postura de seguridad con evidencia	Explicar la seguridad y priorizar cambios
Camino entre dos IP con políticas por salto	Análisis de enrutamiento BGP y OSPF
Ubicar una IP hasta el puerto de acceso	Configurar conversando
Cerrar el ciclo completo	Empezar por el texto de un ticket

Los tres mensajes que Argos permite dar

- 1

Confianza: la IA nunca decide si algo cumple ni aplica nada. Decide el cálculo y aprueba una persona.
- 2

Costo: el consumo de IA se ve antes de ejecutar, así que no hay sorpresas en la factura.
- 3

Privacidad: los datos sólo salen hacia el proveedor de IA cuando el operador elige una acción marcada con IA; las deterministas no envían nada.

En la conversación: «Argos es la forma de operar Oktavia conversando. La IA le ayuda a leer y priorizar, pero nunca decide si algo cumple y nunca aplica un cambio: eso lo hace el ciclo, con su aprobación.»

Módulo 5 · Multivendor, arquitectura y seguridad

Objetivos: responder las preguntas del equipo de redes sobre cobertura y las del equipo de seguridad sobre la plataforma.

Cobertura por fabricante

FABRICANTE	ACCESO	CÓMO APLICA LOS CAMBIOS
Cisco IOS / IOS-XE	SSH	Sesión segura, diff previo y verificación posterior. El rollback es el cambio inverso, también aprobado.
Fortinet FortiGate	API REST	API de configuración; lo que toca administradores y zonas queda en simulación permanente.
Fortinet FortiSwitch	SSH	Como Cisco IOS.
Juniper Junos	NETCONF	Confirmación diferida: el equipo revierte solo si nadie confirma.

Cada fabricante tiene su propio modelo de configuración, no una traducción a sintaxis Cisco. Integrar una plataforma nueva son cuatro piezas conocidas: descubrimiento, normalización, reglas de cumplimiento y plantillas. Es trabajo acotado que se hace por proyecto, contra el parque real del cliente.

Arquitectura en una frase

Una interfaz web y un motor de automatización separados, en contenedores, desplegados en las instalaciones del cliente o en su nube privada, que se autentican entre sí con clave en cada llamada. Todo corre como trabajos asíncronos con historial y artefactos.

Las preguntas del equipo de seguridad

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Dónde quedan mis datos?	En la infraestructura del cliente. La única salida es el contenido de una acción con IA, que el operador elige caso por caso.
¿Cómo se guardan las credenciales?	Cifradas en reposo, con la llave fuera del código; no se muestran ni se registran. Se recomiendan credenciales de sólo lectura para descubrir y otras, separadas, sólo si habrá remediación.
¿Cómo se entra a la plataforma?	Con el proveedor de identidad corporativo por OpenID Connect, con su inicio de sesión único y su segundo factor. Además, lista blanca de acceso por IP en modo monitor o estricto.
¿Otro cliente puede ver mis datos?	No. Separación multi-tenant a nivel de registro: cada consulta va acotada a la organización del usuario.
¿Puede cambiar mi red sin permiso?	No. Ninguna escritura ocurre sin aprobación humana, y queda registrada con aprobador, diff y artefacto.

En la conversación: «Oktavia vive en su casa, entra con su identidad corporativa y no escribe nada sin que alguien de su equipo lo apruebe.»

Módulo 6 · Calificar la oportunidad

Objetivos: identificar si hay una oportunidad real, a quién le duele y qué hace falta para cotizar.

Preguntas de descubrimiento

- ¿Cuántos equipos administran, de qué fabricantes y en cuántos sitios?
- ¿Tienen un estándar de configuración escrito? ¿Cómo saben hoy que se cumple?
- ¿Cuánto les toma una auditoría completa, y cada cuánto la hacen?
- ¿Qué pasó en el último incidente causado por un cambio? ¿Cuánto tardaron en encontrar la causa?
- ¿Quién aprueba hoy un cambio, y dónde queda la evidencia?
- ¿Tienen auditorías regulatorias o de un corporativo que les pidan evidencia de configuración?
- ¿Qué herramientas usan hoy para monitoreo, respaldos y cambios?

Del dolor a la capacidad

LO QUE DICE EL CLIENTE	LO QUE SE DEMUESTRA
«La auditoría nos toma semanas.»	Cumplimiento de toda la red en una operación, con reporte descargable.
«Después de cada ventana algo queda distinto.»	Desviación contra la intención y el ciclo cerrado para reponerla.
«No sabemos qué tenemos configurado.»	Inventario de servicios y sus puntos ciegos.
«Tenemos Cisco, Fortinet y Juniper.»	Un solo estándar y un solo ciclo para los tres.
«Seguridad nos pide evidencia.»	Postura de seguridad con la línea que sustenta cada hallazgo, y el historial de cambios con aprobador.
«Tardamos en diagnosticar.»	Trazado de rutas con ida y regreso, y empezar el diagnóstico desde el texto de un ticket.

Los roles en la cuenta

El **ingeniero de redes** quiere ver que funciona en su equipo y que no le va a romper nada. El **gerente de infraestructura** quiere tiempo recuperado y menos incidentes. **Seguridad** quiere evidencia y control de acceso. **Compras y dirección** quieren el retorno; para ellos está el módulo FinOps y el [resumen ejecutivo](#).

Lo que hace falta para cotizar

Para una primera propuesta basta el tamaño de la red: aproximadamente cuántos routers, switches, firewalls y controladoras inalámbricas administra, y si los gestiona a través de una plataforma del fabricante

o equipo por equipo. El formulario de [cotización](#) del sitio recoge justo eso. El licenciamiento tiene dos piezas: **Oktavia Pro**, la plataforma completa con Argos, y **Telemetría y Orquestación de Eventos**, que se licencia aparte porque no toda red la necesita desde el primer día.

Implementación y tiempos

Cinco etapas: onboarding de datos, descubrimiento controlado, línea base de intención, validación, y operación con remediación. Como referencia, de uno a tres días para una red pequeña, de tres a siete para una mediana y de dos a cuatro semanas para una red grande o multivendor compleja. La lista completa de lo que se pide al cliente está en la sección de requisitos de la [ficha técnica](#).

Lo que no se promete

- **Cobertura:** se promete lo que dice la tabla del módulo 5. Un fabricante o modelo fuera de ella es trabajo de proyecto, con alcance y tiempo que define ingeniería.
- **Servicios guiados:** la lista del módulo 3 es la de hoy. Antes de comprometer un servicio guiado sobre una marca concreta, confírmalo con ingeniería.
- **Qué detecta el cumplimiento:** Oktavia verifica lo que el estándar declara. Si el cliente quiere que se detecte una configuración *prohibida*, esa regla se declara explícitamente en la línea base.
- **Precios:** la cifra la da Oktanet con el tamaño de la red; no se estima en la primera reunión.

En la conversación: «Para darle una propuesta sólo necesito saber cuántos equipos administra y de qué marcas. No hace falta un levantamiento largo.»

Módulo 7 · Objeciones y cómo responderlas

Objetivos: responder las objeciones más frecuentes con un argumento y una prueba que se pueda enseñar.

OBJECIÓN	RESPUESTA	QUÉ ENSEÑAR
«Ya tenemos monitoreo.»	El monitoreo mide; Oktavia compara contra un estándar y cierra el hallazgo. Conviven: la telemetría de Oktavia es compatible con Grafana y los equipos siguen expuestos por SNMP a lo que ya usan.	Un hallazgo de cumplimiento llevado hasta la verificación.
«No quiero que una herramienta toque mi red.»	No toca nada sin aprobación. Puede empezar sólo con lectura: descubrimiento, cumplimiento y seguridad no escriben en la red.	El gemelo digital con un cambio esperando aprobación.
«La IA me da desconfianza.»	La IA no decide ni aplica. La mayor parte del trabajo es determinista, y cada acción avisa antes si usa IA.	Las marcas de IA en los botones de Argos.
«No tenemos un estándar escrito.»	Se adopta lo que ya existe: se lee la configuración y se declara como intención, sin rediseñar nada.	Importar la intención desde un respaldo, y el inventario de servicios.

OBJECCIÓN	RESPUESTA	QUÉ ENSEÑAR
«Somos multivendor.»	Es justo el caso: un estándar y un ciclo para varias marcas, cada una con su modelo propio y su primitiva segura.	El inventario filtrado por fabricante y la tabla de cobertura.
«¿Y nuestros datos?»	Se quedan en su infraestructura; sólo sale el contenido de una acción con IA que el operador elija.	La sección de seguridad de la plataforma de la ficha técnica.
«Suen a un proyecto largo.»	De días a pocas semanas según el tamaño, y el valor aparece desde el primer descubrimiento.	Un descubrimiento y una auditoría en vivo sobre el laboratorio.

Regla del módulo: no discutas una objeción; enséñala. Cada respuesta de esta tabla tiene algo que se ve en pantalla en menos de dos minutos.

Módulo 8 · La demostración

Objetivos: dar una demostración de treinta minutos que termine en el ciclo cerrado, no en un recorrido de pantallas.

Estructura de treinta minutos

MINUTOS	BLOQUE	QUÉ SE ENSEÑA
0-5	Contexto	El centro de automatización, el inventario y la topología de un sitio con sus vecinos. Sólo lo necesario para que el cliente se ubique.
5-15	El ciclo cerrado	Una falla preparada: se empieza por un ticket en Argos, se audita, se ve el cumplimiento, se revisa el diff en el gemelo digital, se aprueba, se aplica y se verifica.
15-22	Alta y baja de un servicio	Publicar una red y, después, quitarla con su rollback. Mismo ciclo, mismo gemelo, misma aprobación.
22-25	Argos y la IA	Una pregunta determinista y una con IA, señalando la marca de cada una.
25-30	Cierre	El historial con aprobador y artefactos, y la siguiente acción: una prueba de concepto sobre su red.

Tres reglas para que no falle

- 1 Prepara el laboratorio antes.** Confirma que esté sano, monta una sola falla y corre una auditoría para que la plataforma la vea. Dos fallas a la vez mezclan los diagnósticos.
- 2 La falla quita algo; no agrega.** Una línea requerida que desaparece se ve en el cumplimiento y se

cierra con el ciclo. Es la historia más clara para el cliente.

- 3 **Termina siempre en la verificación.** La auditoría posterior que confirma el cierre es el momento que distingue a Oktavia. Si el tiempo se acaba, recorta el contexto, nunca la verificación.

En la conversación: «Lo que acaba de ver es el ciclo completo: se detectó, se propuso, usted aprobó, se aplicó y se verificó. En su red lo haríamos con su estándar, en una prueba de concepto.»

Laboratorios

Los laboratorios se hacen sobre una instancia de Oktavia con red de laboratorio y acceso remoto. Cada uno indica su objetivo, los pasos y lo que hay que observar. Los nombres de botones y pantallas pueden variar ligeramente entre versiones.

Laboratorio 1 · Recorrido, inventario y topología

Objetivo: ubicarse en la plataforma y leer una red que no conoces.

- 1 En el centro de automatización, identifica el cumplimiento global, los equipos accesibles y la actividad reciente.
- 2 En el inventario, filtra por sitio y por rol, y abre el detalle de un router de borde.
- 3 En la topología, elige un sitio foco, activa sus sitios vecinos y alterna los filtros de CDP/LLDP, OSPF, eBGP y túnel.
- 4 Traza la ruta entre dos sitios e identifica el siguiente salto y la interfaz de salida en cada dirección.

Observa: los paneles de protocolo se acotan al sitio foco, y cada filtro deja sólo sus enlaces. Anota qué protocolo lleva el tráfico entre sitios.

Laboratorio 2 · Auditoría y cumplimiento

Objetivo: correr una auditoría y leer sus resultados como lo haría el cliente.

- 1 Lanza una auditoría de un sitio completo y sigue el trabajo en el historial.
- 2 Abre el cumplimiento: puntaje global, por sitio y las principales fallas.
- 3 Entra a un equipo con fallas y lee el diagnóstico, la severidad y las líneas que faltan.
- 4 Descarga el reporte y los artefactos del trabajo.

Observa: cada hallazgo apunta a una línea concreta de la intención. Practica explicarlo en una frase.

Laboratorio 3 · Del ticket a la verificación

Objetivo: recorrer el ciclo cerrado completo, que es el corazón de la demostración. El instructor deja preparada una falla en el laboratorio.

- 1 En Argos, pestaña de diagnóstico y resolución, empieza por el ticket que corresponde a la falla.
- 2 Lee qué auditó Argos y qué encontró. Identifica qué parte fue determinista y cuál usó IA.
- 3 Lleva el hallazgo al gemelo digital y revisa el diff línea por línea.
- 4 Aprueba, aplica y espera la verificación.
- 5 Confirma en el cumplimiento que el hallazgo cerró.

Observa: dónde queda registrado quién aprobó y qué artefacto se generó en cada paso.

Laboratorio 4 · Publicar una red y quitarla

Objetivo: dar de alta un servicio nuevo y deshacerlo con su rollback. Es el ejemplo que se usa en las demostraciones.

- 1 En Argos, pestaña de configuración, elige **Publicar una red**.
- 2 Selecciona el switch de un sitio, tipo loopback, y acepta la red que Oktavia propone. Nota que la valida contra el direccionamiento antes de proponerla.
- 3 Revisa el plan: la interfaz, su OSPF, el anuncio BGP en los routers de borde y la entrada en la lista de control de acceso.
- 4 Aplica por el gemelo digital y espera la verificación por ping desde los vecinos.
- 5 Ahora elige **Quitar una red publicada (rollback)**, selecciona la red y revisa las líneas de baja por equipo.
- 6 Aprueba y aplica los cambios de baja en el gemelo digital.

Observa: la baja toca los mismos equipos que el alta, incluidos los que sólo tenían la entrada de la lista de control de acceso. Cada vez que repitas el laboratorio, Oktavia propondrá la siguiente red libre, hasta que un nuevo descubrimiento refresque el direccionamiento.

Laboratorio 5 · Inventario de servicios y adoptar lo existente

Objetivo: encontrar lo que nadie audita y empezar a auditarlo sin tocar la red.

- 1 Abre el inventario de servicios e identifica un punto ciego.
- 2 Declara ese servicio como intención desde el propio inventario.

- 3 Corre una auditoría del equipo y confirma que el servicio pasó a cubierto.

Observa: no se escribió nada en la red. Es la respuesta práctica a «no tenemos un estándar escrito».

Laboratorio 6 · Multivendor

Objetivo: repetir los laboratorios 1, 2 y 5 sobre FortiGate, FortiSwitch y Junos, y comparar cómo cambia la primitiva de aplicación.

Este laboratorio se habilita con la instancia multivendor; Oktanet avisa a sus socios cuando esté disponible.

Evaluación

Dos partes. La primera son veinte preguntas; se aprueba con dieciséis. La segunda es una demostración grabada de veinte a treinta minutos con la estructura del módulo 8, que revisa un ingeniero de Oktanet con la rúbrica al final de esta sección.

Preguntas

- ¿Cuál es la mejor definición de Oktavia?
a) Un asistente de IA para redes. b) Una plataforma de automatización de redes multivendor que cierra el ciclo de auditar, proponer, aprobar, aplicar y verificar. c) Un sistema de monitoreo SNMP. d) Un gestor de firewalls.
- ¿Qué es Argos?
a) El motor de cumplimiento. b) La capa de ChatOps con la que se opera Oktavia. c) Un módulo de telemetría. d) Una licencia aparte.
- ¿Quién decide si una configuración cumple?
a) El modelo de IA. b) El operador, a mano. c) El cálculo contra la intención declarada. d) El fabricante.
- ¿Cuál es el último paso del ciclo cerrado?
a) Aplicar. b) Aprobar. c) Verificar volviendo a auditar. d) Generar el reporte.
- ¿Qué es la intención declarada?
a) El respaldo más reciente del equipo. b) Lo que la red debe tener, escrito como datos. c) Una política de firewall. d) El historial de cambios.
- En la precedencia de alcances, ¿cuál gana?
a) Valores por omisión. b) Sitio. c) Rol. d) Dispositivo.
- Un servicio configurado en el equipo que nadie declaró es:
a) Cubierto. b) Punto ciego. c) Sin aplicar. d) Inaplicable.
- ¿Qué distingue al cumplimiento de estado del de configuración?
a) Verifica que la red funcione, no sólo que tenga las líneas. b) Usa IA. c) Sólo aplica a firewalls. d) No hay diferencia.
- ¿Dónde se revisa el diff antes de aplicar un cambio?
a) En el inventario. b) En la topología. c) En el gemelo digital. d) En el correo.
- ¿Cómo aplica Oktavia los cambios en Juniper Junos?
a) Por SNMP. b) Con confirmación diferida por NETCONF. c) Copiando un archivo por TFTP. d) No aplica cambios.

11. ¿Qué pasa con los cambios de FortiGate que tocan administradores y zonas?
 - a) Se aplican directo. b) Quedan en simulación permanente. c) Se rechazan siempre. d) Se envían al fabricante.
12. ¿Cuándo salen datos hacia el proveedor de IA?
 - a) Siempre. b) Nunca. c) Sólo cuando el operador elige una acción marcada con IA. d) Una vez al día.
13. ¿Qué necesita Oktanet para una primera cotización?
 - a) Un inventario detallado. b) La arquitectura completa. c) Aproximadamente cuántos equipos de cada tipo y de qué marcas. d) Las credenciales.
14. ¿Qué incluye Oktavia Pro?
 - a) Sólo inventario. b) La plataforma completa, incluido Argos. c) Sólo telemetría. d) Sólo reportes.
15. El cliente dice «no tenemos un estándar escrito». ¿Qué respondes?
 - a) Que primero lo escriba. b) Que se adopta lo existente como intención, sin tocar la red. c) Que Oktavia trae uno genérico. d) Que no es posible.
16. El cliente dice «ya tenemos monitoreo». ¿Cuál es el mejor argumento?
 - a) Que lo reemplace. b) Que el monitoreo mide y Oktavia compara contra un estándar y cierra el hallazgo; conviven. c) Que Oktavia es más barata. d) Que el monitoreo no sirve.
17. En una demostración, ¿qué nunca se recorta?
 - a) El inventario. b) La topología. c) La verificación posterior. d) La pregunta con IA.
18. ¿Qué tipo de falla conviene preparar para la demostración?
 - a) Una que agregue configuración de más. b) Una que quite una línea que el estándar exige. c) Dos fallas a la vez. d) Una caída de energía.
19. ¿Qué trae cada alta de servicio nuevo?
 - a) Una licencia. b) Su rollback, que también pasa por aprobación. c) Una plantilla genérica. d) Un reinicio del equipo.
20. ¿Qué deja cada ejecución de Oktavia?
 - a) Nada. b) Un correo. c) Artefactos descargables y registro en el historial. d) Sólo una notificación.

Rúbrica de la demostración

CRITERIO	QUÉ SE ESPERA	PUNTOS
Definición	Oktavia y Argos definidos sin confundirlos en los primeros dos minutos.	15
Ciclo cerrado	Los siete pasos recorridos sobre una falla real, terminando en la verificación.	35
Alta y rollback	Un servicio publicado y retirado por el mismo ciclo.	20
IA	La diferencia entre determinista e IA explicada con las marcas en pantalla.	10
Cierre	Evidencia de aprobador y artefactos, y una siguiente acción concreta.	10
Tiempo	Entre veinte y treinta minutos.	10

Se aprueba con setenta puntos, siempre que el ciclo cerrado se haya completado.

Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance	El conjunto sobre el que corre una operación o aplica una intención: un equipo, un rol, un sitio, un tipo de sitio o toda la red.
Artefacto	Archivo descargable que deja cada ejecución: JSON, CSV o CFG.
ChatOps	Operar la infraestructura desde una conversación, con acciones que se ejecutan desde el chat.
Ciclo cerrado	Auditar, ver el cumplimiento, proponer, revisar el diff, aprobar, aplicar y verificar.
Cumplimiento	La comparación de la red contra su intención declarada, de configuración o de estado.
Desviación	La diferencia entre lo que la intención exige y lo que el equipo tiene.
Determinista	Una acción que se resuelve con cálculo sobre datos recolectados, con resultado reproducible y sin consumo de IA.
Gemelo digital	El espacio donde se revisa y aprueba el cambio antes de aplicarlo, con su diff e impacto.
Intención declarada	Lo que la red debe tener, escrito como datos. La fuente de verdad.
Inventario de servicios	El cruce entre lo configurado y lo declarado, con cuatro estados: cubierto, punto ciego, sin aplicar e inaplicable.
Primitiva de aplicación	La vía con la que se escribe un cambio en cada fabricante: sesión segura, API o confirmación diferida.
Rollback	La baja de un cambio o servicio, que también se revisa y aprueba.
Sitio foco	En la topología, el sitio que se analiza; sus vecinos se activan para dar contexto.

Respuestas de la evaluación

1 b · 2 b · 3 c · 4 c · 5 b · 6 d · 7 b · 8 a · 9 c · 10 b · 11 b · 12 c · 13 c · 14 b · 15 b · 16 b · 17 c · 18 b · 19 b · 20 c

Acerca de Oktanet

Oktanet es una empresa mexicana de automatización de redes con enfoque en operaciones controladas, trazables y escalables para entornos empresariales en Latinoamérica.

Si quieres ser socio de Oktavia y tomar este curso con acceso al laboratorio, escríbenos desde oktanet.io.

[LinkedIn](#) · [YouTube](#)

© 2026 Oktanet · Oktavia · Documento público, sin información confidencial de clientes.